

Prérequis :

- Réactions chimiques
- Oxydoréduction

Introduction

3'10

Utilisation d'une BD à propos des batteries : y'a des images c'est top :)

Conversion de l'énergie électrique en énergie chimique : stockage dans des bains de molécules

I-2volution d'une réaction, Généralités

I-1-Réaction spontanée ou forcée

3'30

On peut caractériser une réaction avec le Q_r et le K_e .

- Si $Q < K$: évolution dans le sens direct : formation des produits
- $Q > K$: évolution dans le sens indirect : formation des réactifs
- La réaction évolue spontanément dans le sens direct ou indirect

Définition : réaction spontanée est une réaction où le Q tend vers K . Sinon elle est forcée : dans ce cas il faut avoir un apport d'énergie extérieur.

Petit schéma avec Q et K et le sens d'une réaction spontanée/forcée. Efficace.

I-2-Généralités autour de la conversion et du stockage

2'08

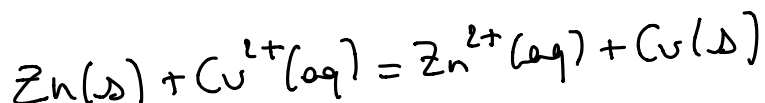
Schéma qui résume le principe de conversion

II-Exemple de réaction spontanée : la pile Daniel

II-1-Principe

4'00

Pile : dispositif qui permet de canaliser le flux d'électrons d'une réaction d'oxydo-réduction spontanée



- Anode : demi-pile où a lieu l'oxydation
- Cathode : demi-pile où a lieu la réduction

II-Mise en œuvre expérimentale de la pile Daniell

7'00

$$K^0 = 1,9 \cdot 10^37, \quad [\text{Cu}^{2+}] = [\text{Zn}^{2+}] = 0,5 \text{ M}$$

$$Q = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} = 1 \Rightarrow Q \ll K^0 : \text{évolue dans le sens direct.}$$

On mesure $\Delta V = 1,1 \text{ V}$

Rq : Pont salin indispensable car permet de fermer le circuit.

III-Exemple d'une réaction forcée : l'électrolyse

III-1-Principe 5'00

Électrolyseur : dispositif qui permet de canaliser le flux d'électrons d'une réaction d'oxyde réduction qui est forcée.

Une seule solution d'électrolytes pour l'anode et la cathode suffit. Pas bien compris pourquoi.

$$Q = I \Delta t = n(e^-) \times F$$

qté d'elec transférée

↓
durée de l'électrolyse
courant

↓
moles d'e⁻ échangées

cte de Faraday

III-2-Electrolyse de l'eau

Première électrolyse réalisée. A permis de comprendre la composition chimique de l'eau : H₂O. Historiquement importante.

Expérience où elle mesure I, le temps de réaction et donc de là elle remonte à la valeur de la constante de Faraday.

Super expérience, visuelle, on voit les bulles remonter dans la burette.

Total 39'00

Question valeurs de la républiques

Un élève prend le tableau en photo, qu'est-ce que vous faites ?

Brouillon : Énergie chimique

- énergie de liaison
- énergie de réaction
- transformation de l'énergie chimique:
 - ↳ combustion
 - ↳ piles, accumulateurs

I - Énergie libérée par une réaction de combustion

1) Écriture d'une réactⁿ de combustion

* Déf : combustible, comburant

* Écriture d'une réactⁿ

* Risques associés

2) Énergie molaire de réactⁿ

* Déf : énergie molaire de réactⁿ, de liaison

* Estimatiⁿ d'une énergie molaire de liaison

II - Énergie libérée par une réactⁿ d'oxydo-réduction

1) La pile Daniell : énergie chimique en énergie électrique

2) Stockage d'énergie électrique sous forme
d'énergie chimique